

Microservices redesign



Ce TP se fera par groupe de 3 maximum et devra être envoyé à l'adresse mail lalannerap@cy-tech.fr à la fin de la journée.

Vous utiliserez draw.io pour construire vos diagrammes que vous enverrez dans une archive en tant que png/jpg, avec un fichier txt/pdf pour les réponses écrites.

Un bonus allant de 0 à -2 sera accordé à votre note finale de module selon la qualité de votre rendu.

ChatGPT est strictement interdit pour l'ensemble de cet exercice, et son utilisation entraînera la note minimale.



Exercice 1 - le monolithe d'Etsy



Contexte :

Etsy est une application initialement développée comme un monolithe PHP, qui est devenu trop lourdement couplé pour soutenir l'afflux de nouveaux clients.

Exercice :

Le système monolithique d'Etsy gère :

- Profils utilisateurs
- Liste des produits
- Recherche
- Recommandations
- Finalisation de commande
- Paiements
- Gestion des stocks

Tâches :

Identifiez 5 parties pouvant devenir des microservices indépendants.

Pour chaque service, définissez :

1. Sa responsabilité principale.
2. Base de données propriétaire ou partagée ? Justifiez votre choix.

Dessinez ce nouveau diagramme d'architecture microservice ainsi déduit, ainsi qu'un workflow permettant à un utilisateur d'acheter un produit.



Exercice 2 - le menhir de Netflix



Contexte :

À l'origine, Netflix utilisait un système monolithique de location de DVD.

Avec le streaming, son modèle a évolué vers une architecture de microservices hautement distribuée, où chaque composant évolue indépendamment.

Exercice :

Le système monolithique de Netflix gérât :

- Gestion des comptes utilisateurs
- Catalogue de films
- Système de lecture
- Recommandations
- Facturation
- Gestion des appareils
- Analyse et indicateurs

Tâches :

Identifiez 4 parties qui devraient scale (se mettre à l'échelle) indépendamment les uns des autres.

Pour chaque service, spécifiez:

1. Synchrones vs Asynchrones - lequel, et pourquoi ?
2. Un scénario en cas d'échec d'un service.

Puis, décrivez ou dessinez un possible workflow pour un utilisateur qui cherche à regarder un film sans avoir d'idée précise.



Exercice 3 - le caillou de Shopify



Contexte :

Au début, Shopify était une application monolithique basée sur Ruby on Rails.

Avec l'augmentation du nombre de marchands, Shopify a progressivement externalisé certains services liés au paiement, à la facturation, à la détection des fraudes et à la recherche.

Exercice :

Le système monolithique de Shopify gérât :

- Rendu de la boutique en ligne
- Panier
- Paiement
- Passerelle de paiements (accès Paypal, Visa, etc ...)
- Administration marchande
- Gestion des stocks
- Discount engine
- Recherche

Tâches :

Quels sont les 3 services les plus sensibles à la latence et qui devraient être isolés en premier ?

Expliquez pourquoi.

Partons du principe que Shopify sera divisé par microservices selon chaque élément cité à gauche. Dessinez intégralement l'architecture microservice de Shopify, puis ajoutez-y un workflow complet pour l'achat d'un produit par un utilisateur.

